Źródło: Zaktualizowany dokument informacyjny: Maj 2022 r.

Powiązane zaburzenia rzadkie (ZARD) ZC4H2

Definicja

Powiązane zaburzenia rzadkie ZC4H2 (ZARD)[1] to skrajnie rzadkie schorzenie genetyczne dotykające ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, spowodowane zmianami deleteryjnymi (mutacjami patogennymi) genu *ZC4H2*. Gen *ZC4H2* znajduje się w chromosomie X i koduje białko ZC4H2 (cynkowo-palcową domenę białkową typu C4H2) niezbędne do prawidłowego rozwoju. ZARD może objawiać się w szerokim zakresie nasilenia klinicznego. Choroba może dotykać zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Ważna uwaga:

Wiele schorzeń zostało opisanych jako powiązanych z patogennymi wariantami w genie ZC4H2.[2,3,4]
Obecnie uważa się, że schorzenia te mieszczą się w spektrum ZARD.[1]

Poprzednio stosowane nazewnictwo daje niepełny obraz choroby, opisując ograniczone populacje przypadków indywidualnych lub rodzinnych, dlatego nie należy go dłużej używać. Do schorzeń tych należą:

- *Syndrom Wieackera-Wolffa, WRWF*[2]
- *Syndrom Milesa-Carpentera*[3]
- *Niedobór ZC4H2* [4]
- *Zespół Wieackera*
- *Przykurcze stóp, zanik mięśni i apraksja okulomotoryczna*
- *Apraksja okulomotoryczna z wrodzonymi przykurczami i zanikiem mięśni*
- *Zespół upośledzenia umysłowego Milesa-Carpentera sprzężonego z chromosomem X; MCS*
- *Upośledzenie umysłowe sprzężone z chromosomem X, zespół 4; MRXS4*
- *Upośledzenie umysłowe sprzężone z chromosomem X z wrodzonymi przykurczami i niskimi łukami palców*
- *Zespół Wieackera-Wolffa, występujący u kobiet; WRWFFR*

Mechanizmy chorobowe

Ekspresja genu *ZC4H2* ma miejsce we wszystkich ludzkich tkankach. Wiedza na temat funkcji genu *ZC4H2* i funkcji odpowiadającego mu białka ZC4H2 jest obecnie bardzo ograniczona. Uważa się, że białko ZC4H2 odgrywa ważną rolę w rozwoju układu neurologicznego we wczesnych etapach rozwoju człowieka, szczególnie poprzez rozwój połączeń nerwowo-mięśniowych, różnicowanie neuronów ruchowych rdzenia kręgowego i tworzenie cewy nerwowej. [5,6,9]

Analiza ekspresji *in vivo* genu *Zc4h2* u myszy podczas rozwoju neurologicznego w różnych regionach mózgu i rdzenia kręgowego na różnych etapach rozwojowych wykazała, że we wszystkich badanych obszarach mózgu ekspresja genu *Zc4h2* była najwyższa podczas rozwoju embrionalnego i spadała po urodzeniu, co sugeruje ważną funkcję podczas rozwoju mózgu myszy.[5]

U rybek zebrowatych ekspresja genu zc4h2 ma miejsce głównie w komórkach mózgu zwanych „mielinizującymi oligodendrocytami", ze spadkiem ekspresji w miarę przekształcania się tych komórek w inny rodzaj komórek mózgu.[6] Może to sugerować, że *ZC4H2* odgrywa jakąś rolę w mielinizacji, która do tej pory nie została zbadana.

Spektrum defektów genu *ZC4H2* obejmuje nowe (nieopisane wcześniej) i nawracające (obecne w co najmniej dwóch niespokrewnionych rodzinach), w większości dziedziczone, mutacje zmiany sensu, które powodują wymianę pojedynczego aminokwasu w białku ZC4H2 u dotkniętych chorobą mężczyzn, oraz zmiany sensu *de novo*, splicing, mutacje przesuwające ramkę odczytu, mutacje nonsensowne i częściowe delecje *ZC4H2* w jednym z chromosomów X u heterozygotycznych kobiet. Wydaje się, że u dotkniętych chorobą kobiet są to allele utraty funkcji. Sugeruje to niedobór *ZC4H2* jako najbardziej prawdopodobny mechanizm patologiczny prowadzący do fenotypu klinicznego u kobiet.

Jak dotąd, mutacje zmiany sensu skupiają się w ostatnim eksonie genu *ZC4H2*, który koduje domenę cynkowo-palcową i najbardziej C-końcową część białka.

Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, nasilenie objawów może zależeć od wpływu patogennej mutacji na produkt białkowy ZC4H2, inne komponenty kompleksu białkowego i związane z nim szlaki sygnalizacyjne. Ponadto, własny układ genetyczny danej osoby może przyczynić się do zmienności fenotypowej i nasilenia ZARD.[1]

Obecnie nie ma dowodów na wyraźny związek między defektem genetycznym a fenotypem klinicznym. Objawy kliniczne u dotkniętych chorobą osób będących nosicielami tej samej mutacji patogennej *ZC4H2* mogą się różnić w obrębie rodzin i pomiędzy rodzinami.[1,5,6]

Wrodzona sztywność stawów (AMC) i zanik mięśni, które są obserwowane u większości dotkniętych chorobą mężczyzn i kobiet, mogą być wtórną konsekwencją ograniczenia ruchów płodu. Podobnie jak w przypadku osób dotkniętych innymi typami wrodzonej sztywności stawów, u których podczas ciąży dochodzi do przykurczów stawów, nieprawidłowe ruchy płodu w czasie ciąży spowodowane patogenną mutacją genu *ZC4H2* można zidentyfikować w czasie rzeczywistym podczas prenatalnego badania USG. Jednak AMC i hipo-/akinezja płodu mogą wystąpić na późnym etapie ciąży, dlatego jej rozpoznanie jest utrudnione.[1]

Obecnie nie ma dowodów na to, że ZARD ma charakter progresywny lub regresywny. Średnia długość życia nie została jeszcze określona.

Objawy kliniczne

Pacjenci z ZARD mogą mieć wiele niepełnosprawności i problemów zdrowotnych. Mogą to być schorzenia **ortopedyczne i mięśniowo-szkieletowe** oraz **schorzenia neurologiczne / neurologiczno-mięśniowe.** Do najczęstszych objawów klinicznych należą:

- Zaburzenia planowania motorycznego – uogólnione lub zlokalizowane
- Wrodzona sztywność stawów, definiowana jako mnogie przykurcze stawów, które obejmują co najmniej dwa różne obszary ciała przed urodzeniem. Jednym z czynników sprawczych jest zmniejszona ruchliwość płodu w macicy (hipo-/akinezja płodu).
- Uszkodzenia stawów i tkanek miękkich często objawiające się jako przykurcze
- Deformacje dłoni i stóp
- Deformacje bioder
- Niepełnosprawność ruchowa
- Zmienne napięcie mięśniowe
- Zanik mięśni
- Osteopenia
- Skolioza
- Trudności w jedzeniu lub oddychaniu
- Zaburzenia mowy, w tym często apraksja mowy
- Apraksja okulomotoryczna
- Napady padaczkowe
- Osadzony rdzeń
- Autyzm
- Ogólne opóźnienie rozwoju
- Upośledzenie umysłowe
- Trudności w nauce

Osoba dotknięta chorobą może mieć pełen zakres objawów lub tylko niektóre z nich.[1-3,5-7]

Obrazy MRI mózgu i kręgosłupa mogą wykazywać zmienny i ogólny zanik mózgu, opóźnioną mielinizację ośrodkowego układu nerwowego, nieprawidłowości okołokomorowej istoty białej, nieprawidłowości ciała modzelowatego, nieprawidłowy układ zwojów kory, poszerzenie komór, osadzony rdzeń i wodniak.[1]

Warto zwrócić uwagę na pewne objawy kliniczne specyficzne dla płci, np. objawy związane z układem sercowo-naczyniowym, hipogenitalność i hipoglikemia dotychczas opisano tylko u mężczyzn.[1]

Sposoby dziedziczenia

Mutacje genu *ZC4H2* mogą być **dziedziczone** lub powstać spontanicznie (***de novo***) u danej osoby.[1]

W przypadkach dziedzicznych mutacje genu *ZC4H2* mogą być przekazywane od zdrowej lub dotkniętej łagodną formą choroby matki, która jest nosicielką mutacji w jednym ze swoich chromosomów X[1].
W przypadku nosicielek istniej 25% ryzyko przekazania mutacji *ZC4H2* córce w każdej ciąży, 25% ryzyko urodzenia córki niebędącej nosicielką, 25% ryzyko urodzenia syna dotkniętego ZARD i 25% ryzyko urodzenia niebędącego nosicielem.

W bardzo rzadkich przypadkach zdrowe kobiety, które są nosicielkami mutacji *ZC4H2* w niewielkiej liczbie komórek ciała i komórek płciowych (mozaikowatość gonosomalna), mogą przekazać mutację dzieciom.[1]

Dotychczasowe doniesienia wskazują, że u kobiet z dziedziczoną po matce mutacją *ZC4H2* choroba może nie rozwinąć się lub rozwinąć się w stopniu łagodnym. Z kolei kobiety będące nosicielkami patogennej mutacji *ZC4H2 de novo* mogą wykazywać bardzo zmienną ekspresję kliniczną, która waha się od łagodnej do ciężkiej.[1]

Mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Jeśli mężczyzna posiada patogenną mutację genu *ZC4H2* (odziedziczoną po matce lub *de novo*), to wystąpi u niego to schorzenie.

W bardzo rzadkich przypadkach u zdrowych mężczyzn może występować mozaikowatość gonosomalna dla patogennej mutacji *ZC4H2*. Przekażą oni tę mutację wszystkim swoim córkom, u których choroba może się rozwinąć lub nie. Mężczyźni nie mogą przekazać mutacji *ZC4H2* swoim synom, ponieważ zawsze przekazują potomstwu męskiemu chromosom Y, a nie zaś X.

Kobiety mają dwa chromosomy X, ale wiele genów jednego z chromosomów X jest wyciszanych w celu korekty dawkowania, co określane jest mianem dezaktywacji chromosomu X. *ZC4H2* jest jednym z tych wielu genów, które ulegają wyciszeniu w wyniku tego procesu (innymi słowy, gen *ZC4H2* podlega dezaktywacji).[5]
Jednak dotychczasowe wyniki uzyskane dzięki badaniom nad dezaktywacją chromosomu X w fibroblastach krwi i skóry heterozygotycznych nosicielek wskazują, że stan dezaktywacji chromosomu X nie przewiduje wyniku klinicznego.[1]

Leczenie

Obecnie nie ma lekarstwa ani skutecznej metody leczenia tego skrajnie rzadkiego schorzenia. Obecne leczenie polega głównie na różnych terapiach wspomagających i interwencjach medycznych w razie potrzeby.

Należy zauważyć, że niepotwierdzone doniesienia pochodzące od samych pacjentów na całym świecie wskazują na korelację między wczesnymi i częstymi interwencjami terapeutycznymi i wspierającymi a korzystnymi krótko- i długoterminowymi wynikami, szczególnie w przypadku terapii fizycznych, zajęciowych oraz terapii logopedycznej.[7]

Terapie przedwerbalne, żywienia i logopedyczne, zwłaszcza te, które skupiają się na **ruchach ustno-twarzowych**, wykazały znaczącą poprawę rokowania pacjentów z ZARD w następujących obszarach: żywienie i połykanie, zdrowie układu oddechowego (poprzez poprawę oddychania podczas jedzenia), werbalizacja, rozwój

umiejętności językowych. Obserwacja sugeruje, że jednym z mechanizmów leżących u podstaw patofizjologii ZARD są zaburzenia planowania motorycznego.[7]

Zabiegi ortopedyczne i operacje mogą być konieczne w celu leczenia określonych wad wrodzonych lub strukturalnych związanych z ZARD.

Poradnictwo genetyczne jest zalecane dla osób dotkniętych chorobą i ich rodzin w celu wyjaśnienia charakterystyki genetycznej i klinicznej, dziedziczenia i ryzyka nawrotu choroby w rodzinie.

Częstotliwość występowania

Deleteryjne defekty genu ZC4H2 zostały zidentyfikowane w wielu grupach etnicznych, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, u których objawy mają różne stopnie nasilenia.

Do tej pory na świecie zdiagnozowano 255 pacjentów z ZARD.[1,5-8,10-21]

Z naszej dokumentacji wynika, że około 30% chorych to mężczyźni, a 70% to kobiety.[7]

Rozpoznanie

Rozpoznanie ZARD może być dokonane po gruntownej ocenie klinicznej, szczegółowym wywiadzie z pacjentem i jego rodziną oraz identyfikacji charakterystycznych wyników badań. W celu potwierdzenia diagnozy dostępne są molekularne badania genetyczne nakierowane na poszczególne warianty genu *ZC4H2* (sekwencjonowanie genów, sekwencjonowanie panelowe następnej generacji oraz analiza mikromacierzy).

Rozpoznanie ZARD ustala się u mężczyzny, u którego występują sugestywne wyniki badań i hemizygotyczna lub dziedziczna mutacja patogenna *de novo* w *ZC4H2* zidentyfikowana metodą molekularnych badań genetycznych.

Rozpoznanie ZARD jest zwykle stawiane u kobiet, u których występują sugestywne wyniki badań i heterozygotyczna dziedziczna mutacja patogenna *de novo* w *ZC4H2* zidentyfikowana metodą molekularnych badań genetycznych.

Identyfikacja hemizygotycznej mutacji *ZC4H2* u mężczyzny oraz heterozygotycznej mutacji u kobiety, interpretowanej jako mutacja o niepewnym znaczeniu klinicznym (VOUS) nie stanowi diagnozy ani wykluczenia ZARD.

Jeśli mutacja *ZC4H2* nie zostanie zidentyfikowana, mogą zostać zasugerowane molekularne badania genetyczne dla genów związanych z podobnymi schorzeniami.

ZC4H2
RESEARCH FOUNDATION
hope through science

Bibliografia

1. Frints, S.G.M. *et al.* Deleterious de novo variants of X-linked ZC4H2 in females cause a variable phenotype with neurogenic arthrogryposis multiplex congenita. *Hum Mutat* **40**, 2270-2285 (2019).
2. Wieacker, P., Wolff, G., Wienker, T.F. & Sauer, M. A new X-linked syndrome with muscle atrophy, congenital contractures, and oculomotor apraxia. *Am J Med Genet* **20**, 597-606 (1985).
3. Miles, J.H. & Carpenter, N.J. Unique X-linked mental retardation syndrome with fingertip arches and contractures linked to Xq21.31. *Am J Med Genet* **38**, 215-23 (1991).
4. https://en.wikipedia.org/wiki/ZC4H2 deficiency.
5. Hirata, H. *et al.* ZC4H2 mutations are associated with arthrogryposis multiplex congenita and intellectual disability through impairment of central and peripheral synaptic plasticity. *Am J Hum Genet* **92**, 681-95 (2013).
6. May, M. *et al.* ZC4H2, an XLID gene, is required for the generation of a specific subset of CNS interneurons. *Hum Mol Genet* **24**, 4848-61 (2015).
7. The ZC4H2 Research Foundation.
8. Piccolo, G. *et al.* Neuromuscular and Neuroendocrinological Features Associated With ZC4H2-Related Arthrogryposis Multiplex Congenita in a Sicilian Family: A Case Report. *Front Neurol* **12**, 704747 (2021).
9. Kim, J. *et al.* Rnf220 cooperates with Zc4h2 to specify spinal progenitor domains. *Development* **145**(2018).
10. Zanzottera, C. *et al.* ZC4H2 deletions can cause severe phenotype in female carriers. *Am J Med Genet A* **173**, 1358-1363 (2017).
11. Godfrey, N.D., Dowlatshahi, S., Martin, M.M. & Rothkopf, D.M. Wieacker-Wolff syndrome with associated cleft palate in a female case. *Am J Med Genet A* **176**, 167-170 (2018).
12. Kondo, D. *et al.* A novel ZC4H2 gene mutation, K209N, in Japanese siblings with arthrogryposis multiplex congenita and intellectual disability: characterization of the K209N mutation and clinical findings. *Brain Dev* **40**, 760-767 (2018).
13. Okubo, Y. *et al.* A severe female case of arthrogryposis multiplex congenita with brain atrophy, spastic quadriplegia and intellectual disability caused by ZC4H2 mutation. *Brain Dev* **40**, 334-338 (2018).
14. Nagara, S., Fukaya, S., Muramatsu, Y., Kaname, T. & Tanaka, T. A case report of rare ZC4H2-associated disorders associated with three large hernias. *Pediatr Int* **62**, 985-986 (2020).
15. Wang, D. *et al.* A novel de novo nonsense mutation in ZC4H2 causes Wieacker-Wolff Syndrome. *Mol Genet Genomic Med* **8**, e1100 (2020).
16. Deneufbourg, C., Duquenne, A., Biard, J.M. & Sznajer, Y. Wieacker-Wolff syndrome, a distinctive phenotype of arthrogryposis multiplex congenita caused by a "de novo" ZC4H2 gene partial deletion. *Clin Case Rep* **9**, e04718 (2021).
17. Godfrey, D. *et al.* A 7-year old female with arthrogryposis multiplex congenita, Duane retraction syndrome, and Marcus Gunn phenomenon due to a ZC4H2 gene mutation: a clinical presentation of the Wieacker-Wolff syndrome. *Ophthalmic Genet* **42**, 612-614 (2021).
18. Latypova, X. *et al.* A Genomic Approach to Delineating the Occurrence of Scoliosis in Arthrogryposis Multiplex Congenita. *Genes (Basel)* **12**(2021).
19. Taskiran, E.Z. *et al.* Diagnostic yield of whole-exome sequencing in non-syndromic intellectual disability. *J Intellect Disabil Res* **65**, 577-588 (2021).
20. Herman, I. *et al.* Quantitative dissection of multilocus pathogenic variation in an Egyptian infant with severe neurodevelopmental disorder resulting from multiple molecular diagnoses. *Am J Med Genet A* **188**, 735-750 (2022).
21. Comlekoglu, T. *et al.* Ophthalmic abnormalities in Wieacker-Wolff syndrome. *J AAPOS* (2022).

Ten dokument informacyjny został przygotowany przez Fundację Badań nad ZC4H2 z udziałem jej doradcy naukowego, dr V. Kalscheuera. Fundacja Badań nad ZC4H2 jest organizacją non-profit stworzoną w celu wspierania badań naukowych nad powiązanymi zaburzeniami rzadkimi ZC4H2. Fundacja Badań nad ZC4H2 jest zarejestrowaną organizacją non-profit w Holandii i organizacją non-profit w myśl art. 501 ust. (c) pkt. (3) tytułu 26 Kodeksu Stanów Zjednoczonych www.zc4h2foundation.com